

Propuesta de Tesina para la obtención del grado Licenciado en Ciencias de la Computación

26 de junio de 2020

Postulante: Nicolás Soncini

Director: Ernesto Kofman

Codirector: -

1. Situación del postulante

Al momento de presentar la propuesta, el estudiante se encuentra realizando el trabajo final de la materia “Compiladores” y adeuda la materia “Seguridad Informática” en la cuál está en condición regular.

Se espera dedicar al menos 20 horas semanales a la realización de la tesina.

2. Título

Control de trayectoria tolerante a fallas en un robot agrícola. Teoría e Implementación.

3. Motivación

Los mecanismos de control tienen por objetivo lograr que un sistema se comporte de manera deseada. Para esto, se miden ciertas variables (salidas) y en tiempo real se realizan modificaciones sobre ciertas variables (entradas). La manera en que se modifican las entradas se calcula mediante alguna ley matemática (ley de control) que depende tanto de lo que se quiere lograr con las salidas (trayectoria deseada) como del modelo matemático del sistema.

Uno de los problemas que complica obtener la ley de control es que el modelo puede cambiar abruptamente cuando se produce alguna falla en el sistema. En tal caso, la ley de control calculada suponiendo que el sistema estaba sano deja de ser válida y es necesario cambiarla, para lo cual previamente hay que detectar que ocurrió una falla y cual es dicha falla.

Este problema es crucial en muchas aplicaciones, entre ellas las de robótica móvil. Particularmente en los sistemas de control de navegación autónoma de robots es imprescindible contar con mecanismos apropiados de tolerancia a fallas, ya que el simple deslizamiento de una rueda en el barro cambia

sustancialmente el modelo matemático del sistema y la validez de la ley de control utilizada.

En el CIFASIS se está llevando a cabo un proyecto institucional para el desarrollo de un vehículo desmalezador, que entre otras cosas debe navegar de manera autónoma entre las líneas de cultivo. La motivación de este trabajo es entonces la de extender una metodología existente de control tolerante a fallas y adaptarla para que pueda ser utilizado en el robot desmalezador del CIFASIS.

4. Objetivos

El objetivo de la tesina es extender una técnica novedosa de control tolerante a fallas basada en *conjuntos probabilísticos* para que pueda aplicarse con datos muestreados y en tiempo real, e implementar esta nueva técnica en el robot desmalezador del CIFASIS para demostrar su efectividad.

Un objetivo secundario es ahondar los conocimientos del alumno en teoría de control discreta, procesos estocásticos y la aplicación de resultados teóricos a sistemas físicos con fines prácticos. Además, se pretende adquirir conocimientos de herramientas específicas para el trabajo en robótica tales como ROS (Robotic Operating Systems) y Gazebo (para visualización).

5. Estado del arte

La literatura reporta diversas técnicas de detección e identificación de fallas que pueden encontrarse en distintos libros y artículos tales como [4, 13, 1, 8, 2, 6, 5]. La mayor parte de estas se basan en utilizar observadores que brindan *redundancia analítica* que permite calcular señales denominadas *residuos* que indican la presencia o ausencia de fallas al sobrepasar cierto umbral.

Otros métodos relacionado con esta idea verifican que las señales de residuo pertenezcan a ciertos conjuntos para determinar si ocurrió una falla y que falla ocurrió en tal caso [15, 7, 12, 16, 11, 3]. Todas estas metodologías tienen la restricción de asumir que los sistemas están expuestos a perturbaciones acotadas con cotas conocidas, lo que deja afuera a sistemas bajo perturbaciones de tipo ruido blanco Gaussiano (que es una suposición muy común).

Para solucionar esto, se propuso recientemente una técnica de control tolerante a fallas basada en *conjuntos probabilísticos* [9, 10] y que permite considerar la presencia de ruido Gaussiano [14], pero que tiene la limitación de estar formulada para sistemas de tiempo continuo (ecuaciones diferenciales). Esta limitación implica que la teoría no garantice que la técnica funcione en una implementación real donde las señales están muestreadas y los controladores funcionan en *Tiempo Discreto*.

6. Plan de trabajo

El plan de trabajo se divide en tres etapas:

6.1. Extensión de la Metodología de [14]

En la primer etapa el objetivo es obtener resultados que extiendan los obtenidos en [14] al caso de sistemas en tiempo discreto. Esto implica que el alumno lleve adelante el desarrollo de los enunciados y la demostración de los teoremas pertinentes para obtener resultados que garanticen que la técnica original pueda utilizarse en sistemas muestreados con controladores discretos (es decir, bajo condiciones realistas).

Se pretende utilizar conocimientos de teoría de control discreta, sistemas estocásticos y ecuaciones en diferencias.

6.2. Modelado y simulación

Como segunda etapa se propone estudiar en un ejemplo de aplicación la técnica de tiempo discreto desarrollada. Particularmente, se propone trabajar directamente sobre un modelo matemático con cierto nivel de detalle del robot desmalezador del CIFASIS. En esta etapa se espera poder ajustar adecuadamente los parámetros de los distintos componentes del esquema (controladores, observadores, etc.) y verificar en simulación el correcto funcionamiento de la estrategia.

Se espera utilizar conocimientos en sistemas dinámicos, modelado discreto y programación de herramientas como MATLAB y/o GNU Octave.

6.3. Aplicación

Finalmente se busca aplicar los resultados obtenidos a un sistema real como es el “Robot Desmalezador” que se encuentra presente en la institución anfitriona. En caso de no ser posible se recurrirá a la simulación y emulación del robot mencionado y la aplicación del sistema de control en la misma. En cualquier caso, la implementación implica programar los distintos algoritmos involucrados en la técnica y su comunicación con los sensores y actuadores del robot.

Se presupone el uso de conocimientos en sistemas dinámicos y simulación en conjunto con la programación de subsistemas de ROS (Robot Operating System), MATLAB y herramientas adicionales que permitan la emulación de los sensores y actuadores del robot.

7. Cronograma

Se espera que el alumno utilice 3 (tres) meses en la primer etapa (“Extensión de la metodología de [14]”), 2 (dos) meses en la segunda etapa (“Modelado y simulación”) y 3 (tres) meses en la última etapa (“Aplicación”).

Referencias

- [1] M. Basseville and I.V. Nikiforov. *Detection of Abrupt Changes – Theory and Application*. Prentice-Hall, Inc., 1993.
- [2] M. Blanke, M. Kinnaert, J. Lunze, and M. Staroswiecki. *Diagnosis and Fault-Tolerant Control*. Springer, 2nd edition, 2006.

- [3] C. Ocampo-Martínez, J. De Doná and M. Seron. Actuator fault-tolerant control based on set separation. *International Journal of Adaptive Control and Signal Processing*, 24(12):1070–1090, 2010.
- [4] S.X. Ding. *Model-based Fault Diagnosis Techniques*. Springer, 2008.
- [5] P. M. Frank and X. Ding. Survey of robust residual generation and evaluation methods in observer-based fault detection systems. *Journal of Process Control*, 7(6):403–424, 1997.
- [6] J.J. Gertler. Survey of model-based failure detection and isolation in complex plants. *IEEE Control Systems Magazine*, 8(6):3–11, 1988.
- [7] A. Ingimundarson, V. Puig, T. Alamo, J. Bravo, and P. Guerra. Robust fault detection using zonotope-based set-membership consistency test. *International Journal of Adaptive Control and Signal Processing*, 23(4):311–330, 2008.
- [8] R. Isermann. *Fault-Diagnosis Systems. An Introduction from Fault Detection to Fault Tolerance*. Springer, 2006.
- [9] E. Kofman, J. De Doná, and M. Seron. Probabilistic set invariance and ultimate boundedness. *Automatica*, 48(10):2670–2676, 2012.
- [10] E. Kofman, J. De Doná, M. Seron, and N. Pizzi. Computation of Continuous-Time Probabilistic Invariant Sets and Ultimate Bounds. In *Proceedings of 19th IFAC World Congress*, Cape Town, South Africa. August 24-29, 2014.
- [11] M. Seron, J. De Doná and S. Oлару. Fault tolerant control allowing sensor healthy-to-faulty and faulty-to-healthy transitions. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 77(7):1657–1669, 2012.
- [12] M. Seron, X. Zhuo, J. De Doná and J. Martínez. Multisensor switching control strategy with fault tolerance guarantees. *Automatica*, 44(1):88–97, 2008.
- [13] R.J. Patton, P.M. Frank, and R. Clark. *Issues of Fault Diagnosis for Dynamic Systems*. Springer, 2000.
- [14] Noelia Pizzi, Ernesto Kofman, José A De Doná, and Maria M Seron. Actuator fault tolerant control based on probabilistic ultimate bounds. *ISA transactions*, 84:20–30, 2019.
- [15] V. Puig. Fault diagnosis and fault tolerant control using set-membership approaches: application to real case studies. *International Journal of Applied Mathematics and Computer Science*, 20(4):619–635, 2010.
- [16] S. Oлару, J.A. De Doná, M. Seron and F. Stoican. Positive invariant sets for fault tolerant multisensor control schemes. *International Journal of Control*, 83(12):2622–2640, December 2010.